

ROTEIRO DE LABORATÓRIO 1

Ambiente, Git e o primeiro commit da equipe

Aula 1, 11 de agosto · duração prevista: 80 minutos

O que você vai construir

Este roteiro deixa a máquina de cada integrante pronta para o semestre inteiro e cria o repositório onde o projeto da equipe vai viver pelas próximas 16 aulas.

Ele parece administrativo, mas não é. O histórico do repositório passa a ser o registro do que cada pessoa produziu, e o ambiente configurado é a condição para todos os laboratórios seguintes. Uma equipe que sai daqui com tudo funcionando ganha tempo em todas as aulas.

AO FINAL DESTES ROTEIRO VOCÊ TERÁ

Python, Visual Studio Code e Git instalados e verificados na sua máquina.

Um repositório público no GitHub, com a equipe inteira como colaboradora.

Um README explicando o domínio escolhido e o problema que o sistema resolve.

Pelo menos um commit feito da máquina de cada integrante.

Antes de começar

Nada além do que já está listado abaixo. Se algum item falhar, siga assim mesmo e peça ajuda: nenhum passo depende de todos os anteriores estarem perfeitos.

- Um notebook com permissão para instalar programas.
- Conexão com a internet.
- Um e-mail que você acesse, para confirmar a conta do GitHub.

Passo a passo

Os passos 1 a 4 são individuais, cada um na sua máquina. Os passos 5 a 8 são feitos em equipe, com uma pessoa conduzindo e as demais acompanhando.

1

Instalar o Python 10 min

Baixe a versão mais recente em python.org/downloads. No Windows, a tela do instalador traz na parte de baixo uma caixa escrita Add python.exe to PATH. Marque essa caixa antes de clicar em Install Now, porque sem ela o terminal não encontra o Python depois.

No macOS e no Linux normalmente já existe uma versão instalada, mas pode ser antiga. Confira a versão e instale a mais nova se necessário.

NO TERMINAL

```
python --version
```

se o comando acima não funcionar, tente:

```
python3 --version
```

SAÍDA ESPERADA

Python 3.12.4

qualquer versao 3.12 ou superior serve

ATENÇÃO

Se aparecer "python nao e reconhecido como comando" no Windows, o Add to PATH nao foi marcado. A solucao mais rapida e rodar o instalador de novo, escolher Modify e marcar a opcao. Nao precisa desinstalar nada.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O comando de versão respondeu com um número 3.12 ou maior.

2

Instalar o Visual Studio Code 10 min

Baixe em code.visualstudio.com e instale com as opções padrão. Depois de abrir o programa, instale duas extensões pelo ícone de blocos na barra lateral esquerda.

- Python, publicada pela Microsoft. Dá autocompletar, execução direta e depurador.
- Portuguese (Brazil) Language Pack, opcional, deixa a interface em português.

POR QUE ISSO IMPORTA

O editor nao e detalhe de conforto. Autocompletar e verificacao em tempo real mostram erro de digitacao e de tipo antes de voce rodar o programa, o que reduz muito o tempo perdido com erro bobo.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O VS Code abre e a extensão Python aparece como instalada na lista de extensões.

3

Instalar e configurar o Git 10 min

Baixe em git-scm.com. No Windows, aceite as opções padrão do instalador. Depois, confirme a instalação e identifique-se, porque todo commit registra quem o fez.

NO TERMINAL

```
git --version
```

```
git config --global user.name "Seu Nome Completo"
git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"
```

```
# conferir se gravou:
git config --global --list
```

SAÍDA ESPERADA

```
git version 2.45.2
user.name=Seu Nome Completo
user.email=seu.email@exemplo.com
```

ATENÇÃO

Use o mesmo e-mail da conta do GitHub. Se os e-mails forem diferentes, os commits aparecem como de autor desconhecido e não entram na sua contagem de participação.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O comando `git config --global --list` mostra seu nome e seu e-mail corretos.

4

Criar a conta no GitHub 5 min

Se você ainda não tem conta, crie em github.com. Escolha um nome de usuário que você mostraria a um recrutador, porque este perfil funciona como portfólio público e vai acumular o trabalho do curso inteiro.

- Bons exemplos: joaosilva, joao-silva-dev, jsilva.
- Evite: xxjoaozinho2007xx, ou variações que você não usaria em um currículo.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Você consegue entrar em github.com com seu usuário e ver seu perfil.

5

Escolher o domínio da equipe 15 min

Em equipes de 3 a 4 pessoas, escolham um domínio de negócio simples. Ele será desenvolvido em camadas ao longo das 16 aulas, então precisa ser algo que a equipe consiga explicar sem pesquisar.

Sugestões de domínio

- Biblioteca de bairro: acervo, sócio, empréstimo, devolução, multa por atraso.
- Oficina mecânica: cliente, veículo, ordem de serviço, peça aplicada.
- Petshop: tutor, animal, serviço de banho e tosa, agenda.
- Escola de idiomas: aluno, turma, matrícula, frequência.
- Controle de estoque: produto, entrada, saída, estoque mínimo.
- Barbearia: cliente, profissional, horário, serviço.

A equipe pode propor outro domínio, desde que ele atenda aos três critérios abaixo e seja aprovado ainda nesta aula.

POR QUE ISSO IMPORTA

Um domínio adequado tem de 4 a 6 entidades, regras que a equipe explica de cabeça, e pelo menos uma regra genuinamente chata: multa por atraso, desconto por pacote, ou horário que não pode colidir.

E essa regra chata que dá substância ao projeto. Um sistema que só cadastra e lista não exercita nenhum conceito de orientação a objetos.

ATENÇÃO

Evite rede social, marketplace e clone de aplicativo de entrega. São escopos que não fecham em um semestre. Evite também qualquer domínio que dependa de dado sigiloso real de pessoas ou empresas.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

A equipe escreveu em uma frase que problema o sistema resolve e conseguiu listar de 4 a 6 entidades.

6

Criar o repositório no GitHub 10 min

Uma pessoa da equipe cria o repositório e adiciona as demais como colaboradoras. Em github.com, clique no botão New e preencha conforme abaixo.

- Repository name: ads-2026-2-dominio, trocando dominio pelo nome escolhido. Por exemplo, ads-2026-2-biblioteca.
- Description: uma frase dizendo o que o sistema faz.
- Visibilidade: Public. Se ficar privado, o link entregue não abre para ninguém de fora.
- Marque a opção Add a README file.

Adicionar os colegas

Ainda no GitHub, abra Settings, depois Collaborators, e adicione o usuário de cada integrante. Cada pessoa recebe um convite por e-mail e precisa aceitar antes de conseguir enviar código.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O repositório aparece como Public e todos os integrantes constam na lista de colaboradores.

7

Trazer o repositório para a sua máquina 10 min

Agora cada integrante faz isso na própria máquina. Copie o endereço do repositório no botão verde Code do GitHub e use o comando abaixo, trocando pelo endereço da sua equipe.

NO TERMINAL

```
# entre na pasta onde voce guarda seus projetos
cd Documentos

# baixe o repositorio
git clone https://github.com/usuario/ads-2026-2-biblioteca.git

# entre na pasta criada
cd ads-2026-2-biblioteca

# confirme que o Git reconhece a pasta
git status
```

SAÍDA ESPERADA

```
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

POR QUE ISSO IMPORTA

git status é o comando que você mais vai usar no semestre. Ele responde três perguntas ao mesmo tempo: em que ramo você está, o que mudou desde o último commit, e o que já está preparado para ser enviado.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

O comando git status responde sem erro dentro da pasta do projeto.

8

Escrever o README e fazer o primeiro commit 10 min

Abra a pasta no VS Code e edite o arquivo README.md. Ele é a porta de entrada do projeto, e é por ele que qualquer pessoa vai entender o que o sistema faz. Use o modelo abaixo como base.

```
README.MD
# Sistema de Biblioteca de Bairro

## O problema
A biblioteca comunitaria do bairro controla emprestimos em um
caderno. Nao ha como saber quem esta com um livro, quantos
exemplares existem, nem quem esta em atraso.

## O que o sistema faz
Registra o acervo, cadastra socios, controla emprestimos e
devolucoes, e calcula multa por atraso.

## Entidades principais
- Livro
- Socio
- Emprestimo
- Multa

## Equipe
- Nome Um (@usuario1)
- Nome Dois (@usuario2)
- Nome Tres (@usuario3)
```

Enviar a alteração

```
NO TERMINAL
# ver o que mudou
git status

# escolher o que entra no commit
git add README.md

# registrar a versao com uma mensagem honesta
git commit -m "descreve o dominio e as entidades do projeto"

# enviar para o GitHub
git push
```

SAÍDA ESPERADA

```
[main a1b2c3d] descreve o dominio e as entidades do projeto
1 file changed, 22 insertions(+)

To https://github.com/usuario/ads-2026-2-biblioteca.git
9f8e7d6..a1b2c3d  main -> main
```

ATENÇÃO

Cada integrante precisa fazer pelo menos um commit da propria maquina. Combinem entre voces quem edita qual parte do README para evitar conflito, ou facam um de cada vez.

Se dois enviarem ao mesmo tempo, o segundo recebe um aviso de rejeicao. Nesse caso rode git pull, resolva o que ele apontar, e envie de novo.

POR QUE ISSO IMPORTA

Mensagem de commit e comunicacao, nao formalidade. Ruim: ajustes, teste, aaa, agora vai. Boa: adiciona validacao de CPF no cadastro de cliente.

Daqui a seis semanas, quando algo quebrar, sao essas mensagens que permitem descobrir onde o problema comecou.

CONFIRA ANTES DE SEGUIR

Ao abrir o repositório no navegador, o README aparece preenchido e a aba de commits mostra pelo menos um commit de cada integrante.

Se der errado

Os problemas abaixo respondem pela maior parte das travadas neste roteiro.

Sintoma	O que fazer
<code>python</code> nao e reconhecido	No Windows, o Add to PATH não foi marcado. Rode o instalador novamente, escolha Modify e marque a opção. Não é preciso desinstalar.
<code>git: command not found</code>	O Git não foi instalado ou o terminal foi aberto antes da instalação. Feche e abra o terminal outra vez. Se persistir, reinstale.
Permission denied (publickey)	Você copiou o endereço SSH em vez do HTTPS. Volte ao botão Code do GitHub, escolha a aba HTTPS e refaça o clone.
Authentication failed no push	O GitHub não aceita mais a senha da conta pelo terminal. Gere um token em Settings, Developer settings, Personal access tokens, e use o token no lugar da senha.
rejected, fetch first	Alguém da equipe enviou algo antes de você. Rode <code>git pull</code> , resolva o que for apontado, e faça o push de novo.
Author identity unknown	Faltou configurar <code>user.name</code> e <code>user.email</code> . Volte ao passo 3.
O link do repositório nao abre	O repositório está privado. Vá em Settings, desça até Danger Zone e mude a visibilidade para Public.

Desafios opcionais

Para quem terminou antes do fim do laboratório. Não valem nota, mas costumam aparecer na prova em alguma forma.

- Crie um arquivo `.gitignore` na raiz do projeto e adicione as pastas `__pycache__` e `.venv`. Descubra o que esse arquivo faz e por que todo projeto Python tem um.
- Faça um commit com uma mensagem ruim de propósito, depois pesquise o comando `git commit --amend` e corrija a mensagem antes de enviar.
- Abra a aba Insights do repositório no GitHub e observe o gráfico de contribuições. Esse é o painel que será consultado ao longo do semestre.
- Descubra a diferença entre `git fetch` e `git pull`, e escreva a resposta em duas linhas no final do README.

Entrega

O que entregar	O endereço do repositório público no GitHub
Onde entregar	Ambiente virtual de aprendizagem, na tarefa da Aula 1
Quem entrega	Uma pessoa por equipe, listando os nomes dos integrantes
Prazo	Até as 23h59 do dia da aula

Critério de aceite

- O repositório é público e abre em uma janela anônima do navegador.
- O README diz, em até um parágrafo, que problema o sistema resolve.
- Estão listadas de 4 a 6 entidades do domínio.
- Existe pelo menos um commit de cada integrante da equipe.

- As mensagens de commit descrevem o que foi feito.

Para consultar durante o laboratório

Git, livro Pro Git em português, capítulos 1 e 2

<https://git-scm.com/book/pt-br/v2>

GitHub Docs, criando um repositório

<https://docs.github.com/pt/get-started/quickstart/create-a-repo>

Documentação oficial do Python, download e instalação

<https://www.python.org/downloads/>

Guia de Markdown do GitHub, para escrever o README

<https://docs.github.com/pt/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>